

2026 CCF 非专业级别软件能力认证第一轮
(CSP-J1) 入门级 C++ 语言试题

认证时间：2026 年 9 月 19 日 09:30~11:30

考生注意事项：

- 试题纸共有 13 页，答题纸共有 1 页，满分 100 分。请在答题纸上作答，写在试题纸上的一律无效。
- 不得使用任何电子设备（如计算器、手机、电子词典等）或查阅任何书籍资料。

一、单项选择题（共 15 题，每题 2 分，共计 30 分；每题有且仅有一个正确选项）

1. 下列 C++ 数据类型中，能够精确存储 $10^{18} + 1$ 这个整数的是（ ）

- A. float B. long long C. double D. int

2. 十六进制数 2F5 转换为八进制数是（ ）

- A. 1364 B. 1635 C. 1405 D. 1365

3. 执行下列 C++ 代码，输出是（ ）

01	int a = 7, b = 3;
02	std::cout << a / b * b + a % b;

- A. 9 B. 10 C. 7 D. 6

4. 初始时栈为空，将 1、2、3、4 依次入栈，入栈过程中允许随时出栈。下列出栈序列中不可能出现的是（ ）

- A. 2, 4, 3, 1 B. 1, 2, 3, 4 C. 3, 1, 2, 4 D. 1, 4, 3, 2

5. 一棵有 100 个结点的完全二叉树，其中叶子结点个数是（ ）

- A. 49 B. 50 C. 64 D. 51

6. 执行下列代码后 s 的值是 ()

```
01 int s = 0;
02 for (int i = 1; i <= 100; i++)
03     if (i % 3 == 0 || i % 5 == 0)
04         s += i;
```

A. 3048

B. 2733

C. 2318

D. 2418

7. 上楼梯每步可上 1 级、2 级或 3 级, 从地面 (可视为第 0 级) 走到第 8 级台阶共有多少种不同走法 ()

A. 44

B. 121

C. 149

D. 81

8. 下图为 5×5 网格, 行号、列号均从 0 开始, # 为障碍, . 为可通行格:

S	.	.	#	.
.	.	.	#	.
.	.	.	#	.
#	#	.	.	E
.	.	.	#	.

从 S 出发做广度优先搜索 (BFS): 初始时把 S 入队; 每次取出队首格子, 按“上、下、左、右”(上=行号减 1, 下=行号加 1, 左=列号减 1, 右=列号加 1) 的顺序遍历它的四个相邻格子, 越界、障碍或已访问的格子跳过, 其余格子标记为已访问并入队。当 E 第一次入队时, 已经入队过的格子 (含 S 和 E) 共有多少个 ()

A. 15

B. 12

C. 14

D. 13

9. 满足 $1 \leq n \leq 100$ 且 $\gcd(n, 60) = 6$ 的正整数 n 共有多少个 ()

A. 8

B. 6

C. 4

D. 5

10. 某国硬币面值为 1 元、4 元、6 元且数量不限, 凑出 9 元最少需要多少枚 ()

A. 3

B. 4

C. 5

D. 2

11. 执行下列代码，输出是（ ）

```
01 int a[5] = {1, 3, 5, 7, 9};  
02 int *p = a + 2;  
03 *(p - 1) = p[0] + p[2];  
04 p[1] = *(a + 1) - a[0];  
05 cout << a[1] << ", " << a[3];
```

- A. 14,13 B. 8,13 C. 14,7 D. 14,2

12. 在含 1000 个互不相同元素的升序数组中，用二分法查找给定值（返回元素位置或报告不存在），最坏情况下需要与数组元素比较多少次？（ ）

- A. 500 B. 9 C. 11 D. 10

13. 数组 $a[1..n]$ 的前缀和数组 s （即 $s[i] = a[1] + a[2] + \cdots + a[i]$ ）满足 $s[i] = 3i^2 + i$ 。则 $a[10]$ 的值是（ ）

- A. 252 B. 310 C. 58 D. 61

14. 数轴上有 7 个点，坐标分别为 1、3、4、7、10、15、20。在数轴上选取一个整数坐标点 P，使 P 到这 7 个点的距离之和最小，这个最小距离和是（ ）

- A. 37 B. 42 C. 40 D. 38

15. 一个无向图有 10 个顶点，其中 4 个顶点的度为 3，其余顶点的度均为 4，则该图的边数是（ ）

- A. 36 B. 18 C. 17 D. 20

二、阅读程序（程序输入不超过数组或字符串定义的范围；判断题正确填 $\sqrt{\quad}$ ，错误填 $\times$ ；除特殊说明外，判断题 1.5 分，选择题 3 分，共计 40 分）

(1)

```
01 #include <iostream>
02 using namespace std;
03 int main() {
04     int n;
05     cin >> n;
06     int x = 1, y = 1;
07     while (n > 0) {
08         if (n % 2 == 0) {
09             ++x;
10         } else {
11             ++x;
12             ++y;
13         }
14         n = n / 2;
15     }
16     cout << x << ' ' << y << endl;
17     return 0;
18 }
```

以下问题均假定输入的 n 为不超过 $2^{31} - 1$ 的非负整数。

• 判断题

16. (1 分) 当输入为 3 时，程序输出为 3 3。()

17. 将第 11 行的 `++x;` 删除后，程序输出的两个数一定相等。()

18. 假设输入为非负整数，则程序输出的第一个数一定不小于第二个数。()

• 单选题

19. 将第 7 行的 `while (n > 0)` 改为 `while (n >= 0)` 后，程序可能出现的问题是 ()。

A. 陷入死循环

B. 输出结果比原来大

C. 输出结果比原来小

D. 输出结果不受影响

20. 当输入为 6 时，输出为 ()。

A. 3 3

B. 4 2

C. 4 3

D. 5 2

21. 若输入 n 依次取遍 $0, 1, 2, \dots, 2^{31} - 1$ 中的所有整数，则程序输出的第二个数恰好为 2 的次数为 ()。

A. 16

B. 30

C. 31

D. 32

(2)

```
01 #include <algorithm>
02 #include <iostream>
03 #include <string>
04 using namespace std;
05 int a[100007], b[100007], c[100007], carry[100007];
06 string input_str;
07 int a_len, b_len;
08 int main() {
09     cin >> input_str;
10     a_len = input_str.size();
11     for (int i = 0; i < a_len; i++) {
12         a[i] = input_str[a_len - i - 1] - '0';
13     }
14     cin >> input_str;
15     b_len = input_str.size();
16     for (int i = 0; i < b_len; i++) {
17         b[i] = input_str[b_len - i - 1] - '0';
18     }
19     carry[0] = 0;
20     for (int i = 0; i < max(a_len, b_len) + 1; i++) {
21         c[i] = a[i] + b[i] + carry[i];
22         if (c[i] >= 10) {
23             carry[i + 1] = 1;
24             c[i] -= 10;
25         } else {
26             carry[i + 1] = 0;
27         }
28     }
29     for (int i = max(a_len, b_len); i >= 0; i--) {
30         cout << c[i];
31     }
32     cout << endl;
33     return 0;
34 }
```

本题输入的两个数均为非负整数，位数不超过 100000，可能包含前导零。

- 判断题

22.当输入为 123 456 时，程序输出为 0579。()

23.假设输入的两个数均不含前导零，则程序输出的结果也一定不会含有前导零。()

24.将第 21 行改为 `c[i]=a[i]+b[i];` 后，程序输出的结果一定比原来的结果小。()

• 单选题

25.当输入为 12345 678 时，输出为 ()。

- A. 012923 B. 013023 C. 13023 D. 130230

26.将第 22 行的 `if (c[i]>=10)` 改为 `if (c[i]>10)` 后，当输入为 95 15 时，输出为 ()。

- A. 01010 B. 110 C. 140 D. 1410

27.假设输入的两个数均为 n 位正整数（不含前导零），且它们的和小于 10^n ，则程序输出的字符串一定满足 ()。

- A. 第一个字符一定不为 '0'
B. 长度一定为 n
C. 长度一定为 $n + 1$ ，且第一个字符为 '0'
D. 长度可能为 $n + 2$

(3)

```
01 #include <iostream>
02 using namespace std;
03 bool check_prime(int x) {
04     if (x <= 1) return false;
05     for (int i = 2; i * i <= x; i++) {
06         if (x % i == 0) return false;
07     }
08     return true;
09 }
10 int n;
11 void search_result(int x) {
12     if (!check_prime(x)) return;
13     if (x >= n) {
14         cout << x << endl;
15         return;
16     }
17     for (int i = 0; i <= 9; i++) {
18         search_result(x * 10 + i);
19     }
20 }
21 int main() {
22     cin >> n;
23     for (int i = 1; i <= 9; i++) search_result(i);
24     return 0;
25 }
```

- 判断题

28.当输入为 10 时，程序的输出共有 10 行。()

29.若输入的 n 不大于 5，则程序的输出中一定包含 5。()

30.若输入的 n 大于 10，将第 17 行的 for (int i=0;i<=9;i++) 改为 for (int i=1;i<=9;i+=2) 后，程序的输出结果一定不变。()

- 单选题

31.当输入为 24 时，程序输出的第 3 行为 ()。

A. 23

B. 29

C. 31

D. 239

32. 下列关于该程序输出的说法中，正确的是（ ）。

- A. 输出的数一定按照从小到大的顺序排列
- B. 随着输入 n 的增大，输出的行数一定不会增加
- C. 输出的数的个位数字只可能是 3 或 7
- D. 输出的每个大于等于 10 的数，十进制下删去它的末位数字后得到的数一定是质数

33. 当输入为 200 时，程序输出的行数为（ ）。

- A. 12
- B. 13
- C. 14
- D. 15

三、完善程序（单选题，每小题 3 分，共计 30 分）

（1 进制减半）

给定 n, m ，再给定一个 mn 进制下的数 A ，其各个数位上的数按照从高位到低位的顺序给出，请你将其转化为 n 进制，并同样按照从高位到低位的顺序输出。

输入的第一行依次为 n, m 和 A 的位数 d ，接下来 d 个数 $a_d, a_{d-1}, \dots, a_1$ 从高位到低位描述各个数位上的数。

数据满足 $2 \leq n, m \leq 10$ ， $1 \leq d \leq 18$ ， $0 \leq A < 2^{63}$ ，对于所有 $1 \leq i \leq d$ ， $0 \leq a_i < mn$ 。

以下程序按“逐位除以 n ”的方法完成进制转换。请补全程序。

```
01 #include <iostream>
02
03 constexpr int N = 100005;
04 long long b[N];
05
06 int main() {
07     long long n, m, d;
08     std::cin >> n >> m >> d;
09     int len = 1;
10     for (int i = 0; i < d; i++) {
11         long long x;
12         std::cin >> x;
13         for (int j = len; j >= 1; j--)
14             b[j] = ①;
15         b[0] = ②;
16         len++;
17         for (int j = 0; j < len; j++)
18             if (b[j] >= n) {
19                 b[j + 1] += ③;
20                 b[j] = ④;
21                 if (j + 1 == len) len++;
22             }
23     }
24     while (⑤) len--;
25     for (int i = len - 1; i >= 0; i--)
26         std::cout << b[i] << ' ';
27     return 0;
28 }
```

34.①处应填 ()

A. $b[j] * n$

B. $b[j] * m$

C. $b[j - 1] * n$

D. $b[j - 1] * m$

35.②处应填 ()

A. $x * n$

B. x

C. 0

D. m

36.③处应填 ()

A. $b[j] / m$

B. $b[j] \% n$

C. $b[j] \% m$

D. $b[j] / n$

37.④处应填 ()

A. $b[j] / m$

B. $b[j] \% n$

C. $b[j] \% m$

D. $b[j] / n$

38.⑤处应填 ()

A. $\text{len} > 0 \ \&\& \ b[\text{len} - 1] == 0$

B. $\text{len} > 0 \ \&\& \ b[0] == 0$

C. $\text{len} > 1 \ \&\& \ b[\text{len} - 1] == 0$

D. $\text{len} > 1 \ \&\& \ b[0] == 0$

(2 平衡分割)

给定一个长度为 n 的字符串, 其中每个字符都是一个十六进制数位。例如, 字符串 016A 表示十进制下的四个数 0、1、6、10。

现在请选择 k 个 (k 是你选定的数) 切分位置 $p_1, p_2, \dots, p_k$, 其中 $1 \leq k < n$, 且 $1 \leq p_1 < p_2 < \dots < p_k < n$ 。再令 $p_0 = 0$, $p_{k+1} = n$ 。

对于每个 $0 \leq i \leq k$, 计算第 $p_i + 1$ 个数到第 p_{i+1} 个数的平均值, 记作 b_i 。你的目标是使 $b_0, b_1, \dots, b_k$ 中最大值与最小值之差尽可能小, 并输出这个最小值。

其中 $2 \leq n \leq 20$ 。输入字符串中的字符只可能是 0~9 或 A~F。本题假定字符采用 ASCII 编码。输出答案时保留小数点后 6 位。

以下程序通过递归枚举所有可能的连续分段方案。请补全程序。

```

01 #include <algorithm>
02 #include <iomanip>
03 #include <iostream>
04
05 using namespace std;
06
07 constexpr int N = 25;
08 int n;
09 char s[N];
10 double ans = 1e100;
11
12 int get_val(char c) { return ①; }
13
14 void split(int l, int cnt, double minb, double maxb) {
15     if (l > n) {
16         if (cnt == 0) return;
17         ans = min(ans, maxb - minb);
18         return;
19     }
20     int sum = 0;
21     for (②) {
22         sum += ③;
23         double nwb = ④;
24         split(⑤);
25     }
26 }
27
28 int main() {
29     cin >> n >> s + 1;
30     split(1, -1, 1e100, -1e100);
31     cout << fixed << setprecision(6) << ans;
32     return 0;
33 }

```

39.①处应填 ()

- A. `c <= '9' ? c - '0' : c - 'A' + 10`
- B. `c <= '9' ? c - '0' : c - 'A'`
- C. `c <= '9' ? c - '0' + 1 : c - 'A' + 10`
- D. `c <= '9' ? c - '0' : c - 'A' + 9`

40.②处应填 ()

- A. `int r = l; r <= n; r++`
- B. `int r = l; r < n; r++`
- C. `int r = 1; r <= n; r++`
- D. `int r = l; r++ < n`

41.③处应填 ()

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| A. <code>get_val(s[r])</code> | B. <code>get_val(s[r-1])</code> |
| C. <code>s[r-1]</code> | D. <code>s[r]</code> |

42.④处应填 ()

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| A. <code>sum/(r-l+1)</code> | B. <code>1.0*sum/(r-l+1)</code> |
| C. <code>1.0*sum/(r-l)</code> | D. <code>sum*1.0/n</code> |

43.⑤处应填 ()

- A. `r+1, cnt+1, min(minb,nwb), max(maxb,nwb)`
- B. `r, cnt+1, minb, maxb`
- C. `r+1, cnt, nwb, nwb`
- D. `r, cnt, min(minb,nwb), max(maxb,nwb)`